Informe de Avances de Escanea y Entra: Control de Acceso para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Docente: OMAR HETZAEL LOPEZ ALMONTE

13 de octubre de 2026

Índice

Informe de Avances de Escanea y Entra: Control de Acceso para el TESCHA **3**

Objetivo del Informe **3**

Alcance del Avance **3**

Avances Documentados **3**

Pruebas Preliminares de Reconocimiento Facial **4**

Modalidades y Registro 4

Criterios de Lectura de los Resultados 5

Decisiones Registradas 5

Tiempos de Decisión 6

Interpretación del Avance **7**

Próximas Actividades **8**

Evidencias del Informe **8**

Evidencia Visual de las Pruebas **9**

Informe de Avances de Escanea y Entra: Control de Acceso para el TESCHA

Objetivo del Informe

Presentar los avances documentales y técnicos del proyecto Escanea y Entra, incluyendo las pruebas preliminares de reconocimiento facial, para exponer los resultados disponibles y las actividades pendientes.

Alcance del Avance

El proyecto estudia la posibilidad de integrar un sistema de control de acceso en el TESCHA. La propuesta de investigación se centra en códigos QR dinámicos y en su efecto sobre el tiempo de validación y la longitud de la fila. Durante la exploración de alternativas se desarrolló una prueba de concepto de reconocimiento facial y se registraron intentos de calibración con comprobación de vida.

Este informe presenta la documentación del proyecto y la evidencia de banco disponible al 13 de octubre de 2026. Los resultados faciales permiten examinar el funcionamiento de esa prueba de concepto. La evaluación del acceso del TESCHA requiere todavía documentar las mediciones de campo y los resultados del prototipo basado en QR.

También se incorpora una sesión adicional con cámara en vivo, realizada el mismo día a las 19:04, en la que se obtuvieron capturas de localización de rostro y detección de parpadeo. Esta evidencia visual documenta el módulo de pose del prototipo y se presenta por separado de los 45 intentos del CSV.

Avances Documentados

Se elaboraron el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y los instrumentos de diagnóstico. El planteamiento se presenta en texto corrido, de lo general a lo particular, con la pregunta al final. Los objetivos específicos siguen una secuencia desde el diagnóstico hasta la evaluación del piloto. La importancia y la viabilidad se reúnen en la justificación del documento completo.

En el componente técnico se dispone de programas para registrar sujetos, reconocer rostros, aplicar comprobaciones de vida y guardar los resultados de cada intento. El registro almacena vectores por motor. El código ofrece las opciones SFace, buffalo_s y buffalo_l; el CSV analizado

contiene resultados únicamente de buffalo_l. También existe un programa que guía sesiones por condición y otro que resume los resultados.

Tabla 1

Estado de los Avances y su Evidencia

Componente	Avance disponible	Evidencia
Documento de investigación	Planteamiento, objetivos, justificación y metodología redactados	Documento completo y versión de planteamiento y objetivos.
Instrumentos de diagnóstico	Encuesta, entrevista y hoja de observación elaboradas	Apéndices A, B y C del documento completo.
Prueba de concepto facial	Registro, reconocimiento y comprobación de vida implementados en el código	Programas de registro, reconocimiento y vida; vectores disponibles para el código s01.
Pruebas de calibración	45 intentos guardados y resumidos por condición	Archivo vigente de resultados del 13 de octubre de 2026.
Comparación con QR y NFC	Resultados por documentar en la evidencia revisada	El CSV consultado contiene registros faciales.
Evaluación en el acceso	Resultados de campo por documentar	La evidencia consultada corresponde a pruebas de banco.

Nota. Elaboración propia a partir de los archivos del proyecto y de la copia de evidencias del reconocimiento facial. La existencia de un instrumento o programa se distingue de su aplicación en el acceso.

Pruebas Preliminares de Reconocimiento Facial

Modalidades y Registro

La implementación combina el reconocimiento del rostro con una comprobación de vida. La modalidad pasiva evalúa un cuadro sin solicitar movimientos. La activa solicita giros, parpadeo y retorno al frente, y comprueba que la identidad se mantenga al final. La modalidad ambas aplica primero la comprobación pasiva y continúa con el reto activo cuando la decisión previa permite avanzar.

La base utilizada contiene 45 intentos del 13 de octubre de 2026, registrados entre las 16:47:56 y las 17:29:09. Se distribuyen en 20 intentos de la modalidad ambas, 20 de la pasiva y 5 de la activa. Todos están asociados al identificador s01 y a condiciones de calibración. La etiqueta «otras personas» no permite determinar cuántas personas distintas participaron en esos cinco intentos.

Se tomó como fuente el archivo vigente de resultados. El respaldo contiene 20 marcas de tiempo coincidentes con este archivo, por lo que se conservó como antecedente sin sumarlo al total. En el informe se utilizan las etiquetas de condición y resultado esperado del archivo vigente.

Criterios de Lectura de los Resultados

Un intento es correcto cuando se acepta al sujeto esperado o se rechaza una entrada etiquetada para rechazo. Un falso rechazo ocurre cuando el rostro que debía aceptarse es rechazado. Una falsa aceptación ocurre cuando se acepta una entrada que debía rechazarse o se acepta con una identidad distinta de la esperada.

El campo de tiempo registra el intervalo desde que se inicia el intento con la tecla de captura hasta que se obtiene la decisión. En la modalidad activa incluye la respuesta de la persona al reto. La implementación inicia este cronómetro después de obtener el cuadro inicial de la cámara, de modo que el dato no representa el tiempo completo de llegada, colocación y cruce de un acceso.

Decisiones Registradas

En conjunto se registraron 43 decisiones correctas de 45 intentos: 18 de los 20 intentos etiquetados para aceptación fueron aceptados y los 25 etiquetados para rechazo fueron rechazados. La Tabla 2 presenta el desglose que permite interpretar cada modalidad y condición.

Tabla 2

Decisiones Registradas en las Pruebas de Calibración

Modo	Condición	Intentos	Aciertos	FR	FA
Ambas	Rostro real	5	5/5	0	0
Ambas	Fotografía de s01	10	10/10	0	0
Ambas	Otras personas	5	5/5	0	0
Pasiva	Rostro real	10	9/10	1	0
Pasiva	Foto en celular	10	10/10	0	0
Activa	Rostro real	5	4/5	1	0

Nota. Elaboración propia a partir del CSV vigente. Todos los registros usan el motor buffalo_l. FR = falsos rechazos; FA = falsas aceptaciones. Un acierto corresponde a aceptar la identidad esperada o rechazar un intento etiquetado para rechazo. Los intentos son repeticiones de calibración.

En la modalidad pasiva se aceptó el rostro real en 9 de 10 intentos; el rechazo restante se registró

con el detalle `pasiva_rostro_cortado`. En la activa hubo 4 aceptaciones de 5 intentos con rostro real; el otro se rechazó por no completar el parpadeo. En ambas se aceptaron los 5 intentos con rostro real y se rechazaron los 10 intentos de fotografía y los 5 etiquetados como otras personas. La modalidad pasiva también rechazó los 10 intentos con una foto en celular. Estos resultados describen las presentaciones incluidas en el archivo. Los casos de fotografía del modo ambas se registran como fotografía de s01, sin especificar el soporte utilizado.

Tiempos de Decisión

Los tiempos medios con rostro real fueron 216,4 milisegundos para la modalidad pasiva, 5520,6 para la activa y 6008,9 para ambas. Las dos últimas incluyen el tiempo de realización del reto. En la modalidad ambas, los casos rechazados antes del reto activo registraron tiempos inferiores, por lo que conviene interpretar cada condición por separado.

Tabla 3

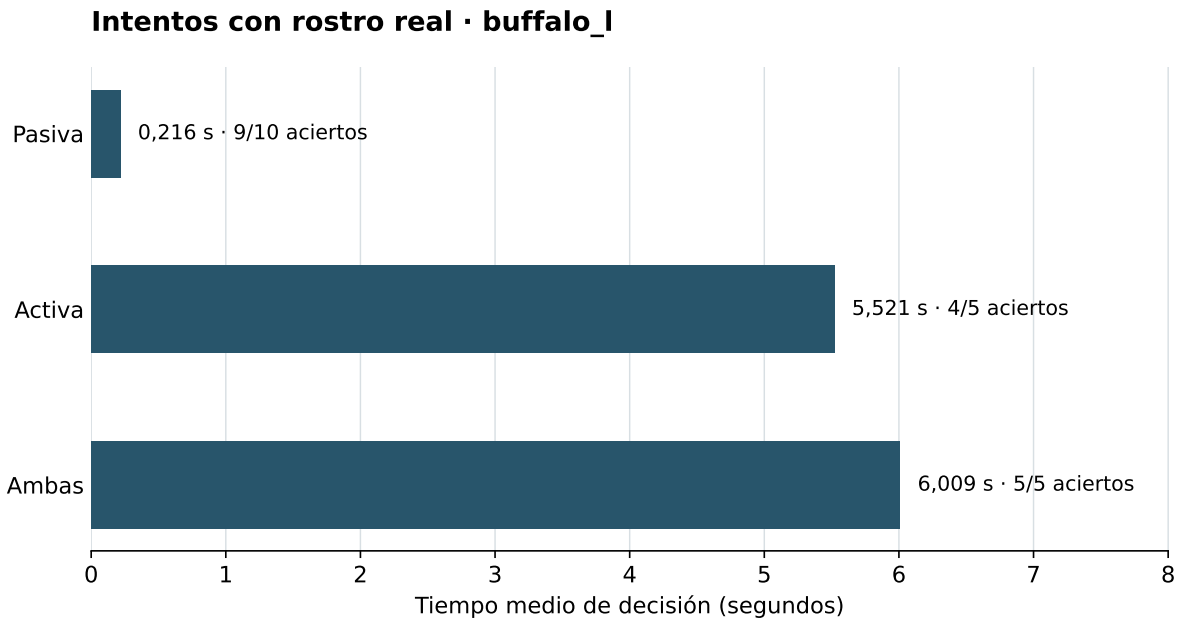
Tiempos de Decisión por Condición

Modo	Condición	Media (ms)	Mediana (ms)	Máx. (ms)
Ambas	Rostro real	6008,9	6494,4	7044,4
Ambas	Fotografía de s01	245,9	215,2	300,7
Ambas	Otras personas	234,2	215,4	301,0
Pasiva	Rostro real	216,4	221,8	275,5
Pasiva	Foto en celular	207,1	218,9	243,5
Activa	Rostro real	5520,6	5464,2	7231,5

Nota. Elaboración propia. Se incluyen todos los intentos de cada condición, también los rechazados. En las modalidades activa y ambas, el tiempo incluye la realización del reto. En ambas, un rechazo previo puede detener el proceso sin ejecutar el reto activo.

Figura 1

Tiempo Medio de Decisión en los Intentos con Rostro Real



Nota. Elaboración propia con el CSV vigente. Las etiquetas indican tiempo medio y aciertos por intentos. Se incluyen los rechazos en los promedios. Activa y ambas incorporan la duración del reto; las condiciones son de calibración y tienen distinto número de repeticiones.

Interpretación del Avance

La evidencia muestra que se dispone de un proceso que registra sujetos, realiza reconocimiento y comprobación de vida y guarda decisiones y tiempos. También permitió identificar dos situaciones para revisar: el encuadre del rostro durante la comprobación pasiva y la ejecución del parpadeo en el reto activo. Esos hallazgos orientan ajustes de uso y nuevas pruebas.

Los 45 intentos son repeticiones de calibración asociadas a un mismo código, con grupos pequeños y desiguales. Los aciertos observados describen esta sesión; todavía se requieren sesiones con más participantes y condiciones registradas para estimar el desempeño en la población del TESCHA.

El archivo no conserva por intento el equipo de cómputo, la fuente de cámara, las condiciones de iluminación ni la versión y configuración exactas del programa. Las opciones descritas en este

informe proceden del código disponible al realizar la copia. Esta información deberá acompañar las siguientes sesiones para facilitar su reproducción.

En los registros analizados no aparecen ensayos de QR, NFC, SFace, buffalo_s o reconocimiento sin comprobación de vida. Para comparar tiempos entre tecnologías será necesario medir el mismo recorrido de validación. La interpretación del efecto en la fila requiere además datos del acceso.

Próximas Actividades

- Registrar el equipo, la cámara, la configuración y las condiciones de cada sesión antes de ampliar las pruebas.
- Revisar el encuadre y las instrucciones del reto a partir de los dos falsos rechazos observados.
- Ampliar los participantes y completar las condiciones previstas de iluminación y presentación de fotografías con identificación clara de cada caso.
- Obtener pruebas comparables de QR y NFC con un criterio común de inicio y fin de la validación.
- Documentar la integración del prototipo de acceso y las mediciones de campo necesarias para evaluar su efecto en el TESCHA.

Evidencias del Informe

La evidencia numérica procede de la carpeta de reconocimiento facial proporcionada por el equipo. La copia conservada en `evidencias/avances-2026-10-13/` contiene el CSV vigente, su respaldo, la documentación, los programas y el resumen utilizado para las tablas y la gráfica. El registro de procedencia identifica los archivos empleados.

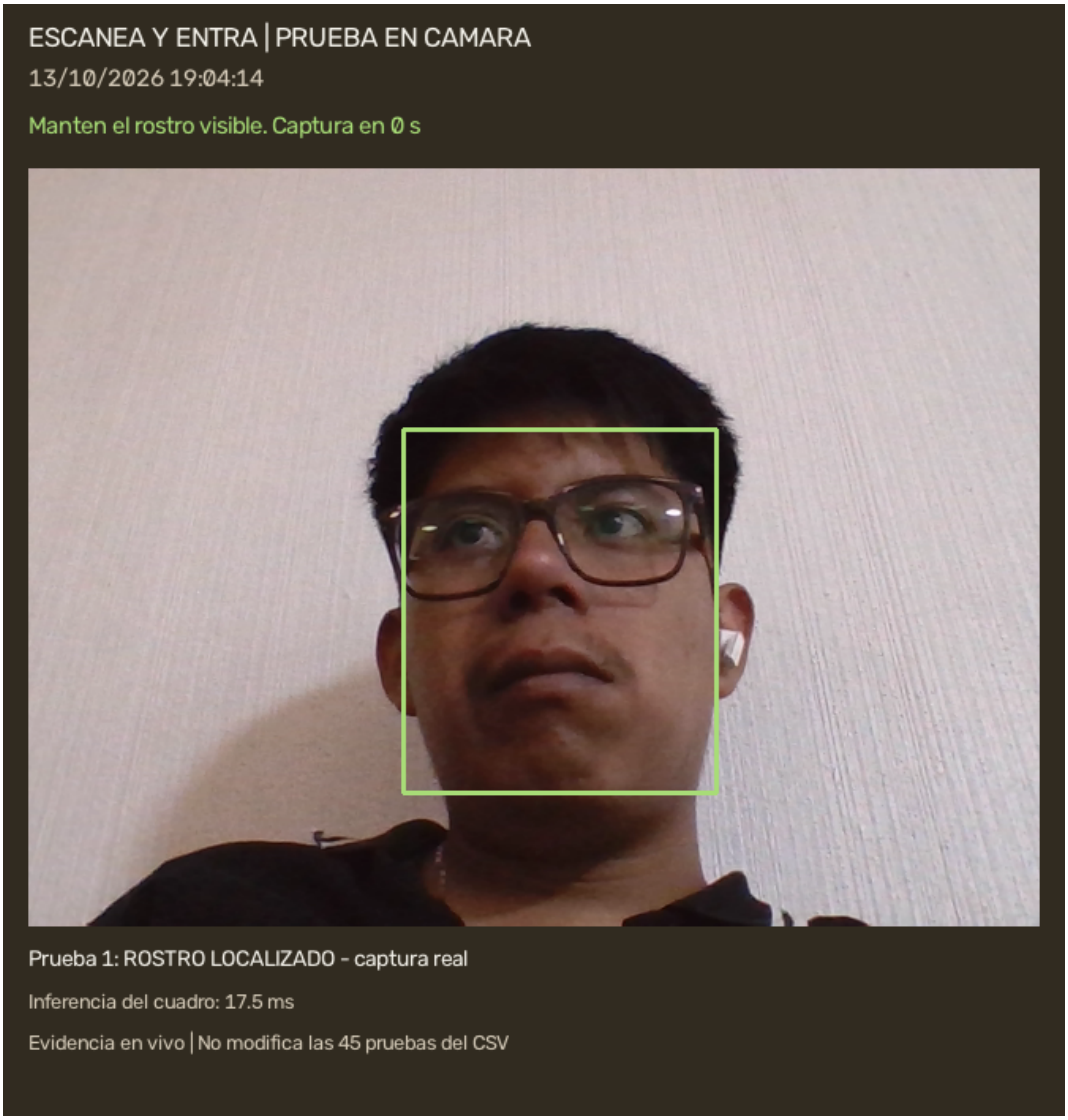
Las capturas reales de la sesión adicional se conservan en la subcarpeta `camara/`. Su registro incluye la fecha, el evento detectado y las dimensiones de cada cuadro. Esta sesión utiliza el módulo de pose del prototipo y documenta la localización del rostro y el parpadeo.

Evidencia Visual de las Pruebas

Las siguientes imágenes se obtuvieron de la cámara durante una sesión con un participante voluntario. La primera documenta la localización del rostro y la segunda el parpadeo detectado por el módulo de pose.

Figura 2

Captura de la Prueba de Localización del Rostro



Nota. Captura real del 13 de octubre de 2026 a las 19:04:14. El recuadro indica el rostro localizado. El tiempo mostrado corresponde al procesamiento de ese cuadro.

Figura 3

Captura de la Prueba de Detección de Parpadeo



Nota. Captura real del 13 de octubre de 2026 a las 19:04:16. El módulo registró una puntuación de parpadeo de 0,63, superior al umbral de 0,50 utilizado en esta prueba. La sesión adicional documenta detección y movimiento; el resumen estadístico corresponde a los 45 intentos del archivo original.